

Configurer le routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0,10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/0,30	172.17.30.1	255.255.255.0	
PC1	Carte réseau	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	Carte réseau	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

Objectifs

Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

Partie 2: Configurer des sous-interfaces

Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

Scénario

Dans cette activité, vous configurerez les VLAN et le routage inter-VLAN. Vous activerez alors les interfaces de trunk et vérifierez la connectivité entre les VLAN.

Instructions

Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

Étape 1: Créer des réseaux locaux virtuels sur S1

Créer VLAN 10 et VLAN 30 sur S1.

Capture d'écran de votre configuration :

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	vlan10	active	
30	vlan30	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Étape 2: Attribuez des réseaux locaux virtuels aux ports

- a. Configurez les interfaces F0/6 et F0/11 comme ports d'accès et attribuez des VLAN. •

Attribuez le port connecté au **PC1** au VLAN 10.

- Attribuez le port connecté au **PC3** au VLAN 30.

- b. Utilisez la commande **show vlan brief** pour vérifier la configuration des VLAN.

```
S1# show vlan brief
```

Capture d'écran du "show run" pour S1 :

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	vlan10	active	Fa0/11
30	vlan30	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Étape 3: Tester la connectivité entre PC1 et PC3

À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à **PC3**.

Les requêtes ping ont-elles abouti? Pourquoi avez-vous obtenu ce résultat?
non elle n'ont pas Abouti car R1 n'est pas configurer.

```
C:\>ping 172.17.30.10

Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.17.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

VALIDATION :
15:02

Partie 2: Configurer des sous-interfaces

Étape 1: Configurez des sous-interfaces sur R1 en utilisant l'encapsulation 802.1Q.

- a. Créez la sous-interface G0/0.10.

Choisissez le type d'encapsulation 802.1Q et attribuez le VLAN 10 à la sous-interface.

Consultez la **Table d'Adressage** et attribuez l'adresse IP adéquate au sous-interface.

- b. Répétez l'opération pour la sous-interface G0/0.30.

Capture d'écran de la configuration de vos sous-interfaces :

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/0.10    172.17.10.1     YES manual  administratively down  down
GigabitEthernet0/0.30    172.17.30.1     YES manual  administratively down  down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  administratively down  down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down  down
R1#
```

Étape 2: Vérifiez la configuration.

- a. Utilisez la commande **show ip interface brief** pour vérifier la configuration des sous-interfaces. Les deux sous-interfaces sont désactivées. Les sous-interfaces sont des interfaces virtuelles associées à une interface physique. Par conséquent, afin d'activer les sous-interfaces, vous devez activer l'interface physique à laquelle elles sont associées.

Capture d'écran du "show ip interface brief" pour S1 :

Packet Tracer - Configurer le routage inter-VLAN avec la méthode : router-on-a-stick

```
S1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/1          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/2          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/3          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/4          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/5          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/6          unassigned      YES manual up            up
FastEthernet0/7          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/8          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/9          unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/10         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/11         unassigned      YES manual up            up
FastEthernet0/12         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/13         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/14         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/15         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/16         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/17         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/18         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/19         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/20         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/21         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/22         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/23         unassigned      YES manual down          down
FastEthernet0/24         unassigned      YES manual down          down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES manual down          down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES manual down          down
Vlan1                    unassigned      YES manual administratively down down
```

b. Activez l'interface G0/0. Vérifiez que les sous-interfaces sont désormais actives.

Capture d'écran de la vérification :

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset up            up
GigabitEthernet0/0.10    172.17.10.1     YES manual up            up
GigabitEthernet0/0.30    172.17.30.1     YES manual up            up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset administratively down down
R1#
```

VALIDATION :

Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

Étape 1: Requête ping entre PC1 et PC3

À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à **PC3**. Les requêtes ping doivent encore échouer. Expliquez votre réponse.

Étape 2: Activez le trunking.

- a. Sur **S1**, exécutez la commande **show vlan**.

À quel VLAN G0/1 est-elle attribuée?

```
S1#show interface trunk
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    1,10,30
```

Sur le VLAN Native 1.

- b. Étant données que le routeur a été configuré avec plusieurs sous-interfaces attribuées à différents VLAN, le port de commutateur connecté au routeur doit être configuré en tant que trunk. Activez le trunking sur l'interface G0/1.

Commandes saisies pour la configuration du trunk :

```
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface gig0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#no shut
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#exit
```

Comment déterminer si une interface est un port trunk en utilisant la commande **show vlan**?

quand on la voit plus

c. Exécutez la commande **show interface trunk** pour vérifier que l'interface est configurée comme un trunk.

Capture d'écran du résultat de la commande :

```
S1#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    1,10,30
```

Étape 3: Tester la connectivité

Si les configurations sont correctes, PC1 et PC3 devraient pouvoir envoyer des requêtes ping à leurs passerelles par défaut et les unes les autres.

Quelles adresses PC1 et PC3 utilisent-ils comme adresses de passerelle par défaut?

```
Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.17.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.17.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.17.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.17.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Packet Tracer - Configurer le routage inter-VLAN avec la méthode : router-on-a-stick

VALIDATION :